

Complexe getallen

De imaginaire eenheid, het vlak van Gauss, de goniometrische vorm en de formule van de Moivre.

1 De imaginaire eenheid

De imaginaire eenheid i is het getal waarvan het kwadraat min één is. De complexe getallen werden ingevoerd omdat niet elke vergelijking een oplossing had in de reële getallen: een getal met kwadraat min één bestond niet, en door het toe te voegen kreeg elke veeltermvergelijking oplossingen.

De machten van i herhalen zich om de vier: i , dan min één, dan **min i** , dan **één**. **i tot de derde is dus niet i maar min i** , en **i tot de vierde is één**. Pas i tot de vijfde is weer i .

Een complex getal schrijf je in **cartesische vorm** als een reëel deel plus een imaginair deel maal i . Bij **drie min vijf i** is het **reëel deel drie**; bij **zeven min twee i** is het **imaginair deel min twee**, dus zonder de i erbij. **Elk reëel getal is ook een complex getal**, met imaginair deel nul. **Een zuiver imaginair getal heeft reëel deel nul**.

Je kan twee complexe getallen niet van klein naar groot ordenen. Hun moduli kan je wel vergelijken, maar de getallen zelf niet.

2 Rekenen in cartesische vorm

Optellen doe je deel per deel: twee plus drie i , plus één min i , geeft **drie plus twee i** , net als bij vectoren. Bij vermenigvuldigen werk je uit en gebruik je dat i in het kwadraat min één is: **één plus i , in het kwadraat, is twee i** .

Het **toegevoegde complexe getal** krijg je door enkel het imaginair deel van teken te laten wisselen: dat van **twee plus drie i is twee min drie i** . **Een complex getal maal zijn toegevoegde is altijd een reëel getal**, namelijk het kwadraat van de modulus. Daarom **deel je door een complex getal door teller en noemer met de toegevoegde van de noemer te vermenigvuldigen**: de noemer wordt dan reëel. Apart delen werkt niet, net zoals bij een breuk met een wortel.

3 Het vlak van Gauss

Elk complex getal is een **punt in het vlak van Gauss**: horizontaal het reële deel, en **op de verticale as het imaginair deel**. De reële getallen liggen dus op de horizontale as, de zuiver imaginaire op de verticale.

De **modulus** is de afstand tot de oorsprong. Die van **drie plus vier i is vijf** (de wortel uit negen plus zestien), die van **vijf i is vijf**, en die van **min drie is drie**: een modulus is nooit negatief, en voor een reël getal is ze de absolute waarde. Het **argument** is **de hoek met de positieve reële as**. Samen leggen modulus en argument het getal volledig vast. Het argument van **i is negentig graden**, dat van een **negatief reël getal honderdtachtig graden**.

Daarmee krijgen de bewerkingen een meetkundige betekenis. **Optellen is dezelfde constructie als het optellen van twee vectoren**: je legt de pijlen achter elkaar. **Het toegevoegde nemen spiegelt het punt om de horizontale as**. En **vermenigvuldigen met i draait het punt een kwart slag rond de oorsprong**, want de modulus van i is één en haar argument negentig graden.

4 De goniometrische vorm

De goniometrische vorm is de modulus maal de cosinus van het argument plus i maal de sinus ervan. Zo zie je de twee gegevens meteen staan: hoe ver en onder welke hoek. **Van cartesisch naar goniometrisch bereken je de modulus en het argument uit het reël en imaginair deel**: de modulus is de wortel uit de som van de kwadraten, en het argument vind je met de tangens, met het juiste kwadrant erbij.

Bewerking	Met de moduli	Met de argumenten
vermenigvuldigen	vermenigvuldigen	optellen
delen	delen	aftrekken
tot de macht n verheffen	tot de macht n verheffen	met n vermenigvuldigen

Vermenigvuldigen is dus **uitrekken en draaien tegelijk**, delen is krimpen en terugdraaien. **De modulus van een product is het product van de moduli, niet hun som**; het zijn de argumenten die worden opgeteld. De regel voor machten heet de **formule van de Moivre: je verheft de modulus tot de macht n en vermenigvuldigt het argument met n**. Ze volgt rechtstreeks uit de regel voor vermenigvuldigen, n keer toegepast. **Daarom is de goniometrische vorm zo handig bij machtsverheffen**: probeer één plus i tot de tiende maar eens in cartesische vorm.

5 Vergelijkingen in de complexe getallen

Een tweedegraadsvergelijking met een negatieve discriminant heeft wel degelijk oplossingen in de complexe getallen, namelijk twee. In de reële getallen zijn er inderdaad geen. Zo heeft **x kwadraat plus één is nul** als oplossingen **i** en **$\text{min } i$** , en **x kwadraat min twee x plus vijf is nul** de oplossingen **één plus twee i** en **één min twee i** : de discriminant is min zestien, de wortel daaruit is vier i .

De twee complexe oplossingen van een tweedegraadsvergelijking met reële coëfficiënten zijn elkaars toegevoegde: ze verschillen alleen in het teken voor de wortel uit de discriminant.

De vergelijking **z tot de derde is acht heeft drie oplossingen** in de complexe getallen; algemeen heeft **z tot de macht n is a er precies n** , en een complex getal dat niet nul is heeft precies n n -de machtswortels. Die n oplossingen liggen op één cirkel, gelijkmatig over de omtrek verdeeld: ze hebben dezelfde modulus en hun argumenten verschillen telkens evenveel, dus ze vormen de hoekpunten van een regelmatige veelhoek.

 **Weetje.** Een veelterm van graad n heeft in de complexe getallen precies n nulwaarden, als je ze met hun multipliciteit telt. Dat is de hoofdstelling van de algebra. In de reële getallen kunnen het er minder zijn.